

Program Bilgileri

Program Hakkında	Modern doğa bilimleri arasındaki ana disiplinlerden biri olan Moleküler Biyoloji ve Genetik (MBG), hem normal hem de hastalık koşullarında hayati moleküler düzeyde anlamayı amaçlamaktadır. MBG, modern teknolojileri kullanan ve disiplinler arası çalışan moleküler biyoloji, genetik, mikrobiyoloji, hücre biyolojisi, biyokimya ve biyoinformatik konularında güçlü bir altyapı sunmaktadır. Bu disiplinlerarası yaklaşım, temel biyoloji, tıp, gıda endüstrisi ve eczacılık gibi önemli alanlar arasında bağlantı kurulmasını sağlar. Eğitime yaklaşımımız, müfredat yapısında yer alan zorunlu dersler ve laboratuvar derslerin başarı ile tamamlanması ile sınırlı olmayıp, gönüllü öğrenciler için, araştırma laboratuvarlarımızda gen regülasyonu, kanser biyolojisi, nadir hastalıklar, immünoloji, terapötikler, omiks alanlarında çalışmalarımıza katılımlarını teşvik etmek üzerine planlanmıştır. Mezunlarımız için hedefimiz, moleküler yaşam bilimlerindeki güncel bilgi ve teknikleri anlayanın yanı sıra, bu alandaki güncel sorunları tanımlayabilmeleri ve çözüm üretebilmeleridir. Bu onların kavramsallaştırma ve çözüm üretmekten farklı düzeylerdeki sorunların tanımlanmasına ve çözümüne katkıda bulunmalarını sağlayacaktır. Bölümümüz 2012 yılında Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüz öğrenci sayısı, akademik kadrosu ve iyi donanımlı öğretim ve araştırma laboratuvarları da dahil olmak üzere çok hızlı büyümektedir.
Program Hedefleri	Teorik ve pratik araştırma konusunda beceri kazanmak Alanında özgün araştırmalar tasarlayıp yürütebilmek Genetik mühendisliği, eczacılık biyoteknoloji, tarım, ormancılık, gıda, ilaç, çevre, ve halk sağlığı gibi alan ve sektörlerde bağımsız ya da takım içinde problem tanımlayıcı ve çözüm üretici olarak görev almalarını sağlamak
Kazanılan Derece	Lisans / Moleküler Biyoloji ve Genetik
Öğrenim Süresi ve Kredisi	4 yıl (bir yıllık İngilizce Hazırlık Programı hariç) 240 AKTS
Öğrenim Düzeyi	Lisans; EQF-LLL 6. Düzey, QF-EHEA 1.Düzey
Eğitim Türü	Tam zamanlı
Eğitim Temel Alanı	Moleküler Biyoloji, Biyokimya ve Genetik
Kabul Koşulları	Lise diploması; Ulusal Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yoluyla yerleştirilmiş olmak; Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet Sınavında başarılı olmak ya da TOEFL'dan yeterli yabancı dil puanını almış olmak. Yabancı öğrenciler için, üniversite tarafından ilan edilen şartları sağlamak

Önceki Öğrenmenin Tanınması	Yatay geçiş, çift anadal, yandal ve kurumlararası kredi transferine ilişkin usul ve esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile belirlenir. Önceki öğrenmenin tanınması ve ders/kredi intibakları bu yönetmelik kapsamında ilgili yükseköğretim kurumlarının kendi lisans eğitim-öğretim yönetmelikleriyle detaylandırılır.
Mezuniyet Koşulları ve Kuralları	Mezun olan öğrenciler bölüm müfredatındaki tüm dersleri (240 AKTS) 8 yarıyıl da başarıyla tamamlamak ve ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 (not ortalaması) almak zorundadırlar. Müfredattaki tüm dersler en az D veya S notu ile tamamlanmalıdır (AGU Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği). Ayrıca, en az bir zorunlu stajı tamamlamaları gerekmektedir.
Mezunların Mesleki Profili ve İstihdam Olanakları	Bu disiplinlerarası yaklaşım, mezunumuzun aşağıdaki alanlarda çalışmasını sağlar; temel biyoloji, tıp, gıda endüstrisi ve eczacılık. Ayrıca yüksek lisans ve doktora yapabilirler. Programdan mezun olanlar kamu ve özel sektörde istihdam edilebilecektir. Bu kurum ve kuruluşlar arasında biyoteknolojik araştırma ve üretim yapan ilaç firmaları ve kurumları, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, IVF (In vitro fertilizasyon – Tüp Bebek) Merkezleri, Hastaneler ve Tanı Laboratuvarları, Hijyen Okulları, Adli Tıp, TÜBİTAK, Özel araştırmalar merkezleri, Teknoparklar gibi sektörler dahildir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden mezun olan önemli sayıda öğrenci akademik ve doktora sonrası çalışmalarına devam etmekte, akademik kariyerini seçmekte ve hem ulusal hem de uluslararası üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Eğitim dili İngilizce olduğundan, mezunlarımız yurtdışında, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerindeki şirketlerde çalışabileceklerdir. Mezunlarımızın kurum ve uzmanlıklarına bağlı olarak araştırma-geliştirme (AR-GE) ve proje tasarımı gibi çeşitli sektörlerde çalışabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş	Mezunlar lisansüstü programlarda (Seviye 7 veya Seviye 8) öğrenim görmek üzere başvurabilirler
Ölçme ve Değerlendirme	Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim ve Sınav Yönetmeliği esasları uygulanır

<u>Harf Notu</u>	<u>Katsayı</u>	<u>Puan</u>	<u>Statü</u>	<u>Harf Notu</u>	<u>Statü</u>
A	4,00	90-100	Geçer	NA	Devamsız
A-	3,67	87-89	Geçer	W	Çekilme
B+	3,33	83-86	Geçer	I	Eksik
B	3,00	80-82	Geçer	T	Transfer

	B-	2,67	77-79	Geçer	S	Yeterli
	C+	2,33	73-76	Geçer	U	Yetersiz
	C	2,00	70-72	Geçer	P	Devam Ediyor
	C-	1,67	64-69	Şartlı Geçer	EX	Muaf
	D+	1,33	56-63	Şartlı Geçer		
	D	1,00	50-55	Şartlı Geçer		
	F	0,00	0-49	Başarısız		
Program Çıktıları	PÇ1. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında güncel biyolojik literatürü okuma, anlama ve eleştirisel gözle yorumlama yeteneği kazanır.					
	PÇ2. Moleküler Biyoloji ve Genetik düzeyinde temel biyolojik içerik ve prensipleri tanımlar.					
	PÇ3. Farklı organizmalardaki gen ve hücrenin moleküler yapısını ve işleyişini, kontrol mekanizmalarını ve hücrenin moleküler özelliklerini bilir.					
	PÇ4. Bilimsel sorulara işaret eden deney tasarlar ve gerçekleştirir, data toplar, toplanan datayı analiz eder ve eleştirisel gözle yorumlar.					
	PÇ5. Moleküler Biyoloji ve Genetikte kazanılan teorik ve pratik bilgiyi kullanır.					
	PÇ6. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili bağımsız çalışmalar gerçekleştirir.					
	PÇ7. Moleküler Biyoloji ve Genetikle bağlantılı problemleri çözmek için kişisel ya da takım oyuncusu olarak sorumluluk alır.					
	PÇ8. Temel ve uygulamalı biyolojik çalışmalar için etik prensipleri tanımlar ve uygulama yeteneği kazanır.					
	PÇ9. Biyolojik alanlarda çalışan bilim insanlarının toplumdaki rolünü anlar.					
	PÇ10. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yer alan yerel ve global sorunların çözüm sürecinde aktif rol oynar.					

TYYÇ & Program Çıktıları İlişkisi	Bilgi	Beceri	Yetkinlikler			
			Bağımsız Çalışabilme Sorumluluk Alabilme	Öğrenme	İletişim ve Sosyal	Alana Özgü
PO1	X		X	X		X
PO2	X	X	X	X		X
PO3	X	X	X	X		X
PO4	X	X	X		X	X
PO5	X	X	X	X		X
PO6		X	X			X
PO7	X	X		X	X	
PO8	X	X		X	X	
PO9	X	X	X		X	X
PO10		X	X	X	X	X

Kurumsal Öğrenme Çıktıları & Program Çıktıları ilişkisi		IO1	IO2	IO3	IO4	IO5	IO6	IO7
	PO1	X	X			X		
	PO2	X	X					
	PO3	X	X			X	X	
	PO4	X	X	X		X	X	X
	PO5	X	X	X		X	X	X
	PO6	X	X	X	X	X		X
	PO7	X	X	X	X	X	X	
	PO8	X	X		X	X		X
	PO9	X	X	X	X		X	X
	PO10	X		X	X		X	X

Ders ve Program Çıktıları

Müfredat

	Kod	Ders	T	P	C	AKT S	Önkoşul
1. Yıl	GÜZ	MATH 181	Yaşam Bilimleri için Matematik I	5	0	5	6
		MBG 111	Genel Biyoloji I	4	4	6	7
		GLB 101	AGU Ways	3	0	3	4
		MBG 115	Yaşam Bilimleri için Kimya I	4	0	4	5
		BENG105	Programlamaya Giriş	3	2	4	6
		ENG 101	İngilizce I	4	0	4	4
		Dönem kredileri		23	6	26	32
	BAHAR	MATH 182	Yaşam Bilimleri için Matematik II	5	0	5	6
		MBG 112	Genel Biyoloji II	4	4	6	8
		GLB XXX	Seçmeli Küresel Sorunlar I	3	0	3	4
		ENG 102	İngilizce II	4	0	4	4
		MBG 116	Yaşam Bilimleri için Kimya II	4	0	4	5
		CP100.MBG	Kariyer Planlaması	1	0	1	1
		Dönem kredileri		21	4	23	28
2. Yıl	Toplam Kredi		44	10	49	60	
	GÜZ	MBG 205	Hücre Biyolojisi	3	4	5	7
		MBG 207	Organik Kimya	3	2	4	5
		MBG 209	Genetiğin Temelleri	3	4	5	7
		GLB XXX	Seçmeli Küresel Sorunlar II	3	0	3	4
		PHYS 101	Fizik I	3	2	4	5
		TURK101	Türkçe I	2	0	2	2
		Dönem kredileri		17	12	23	30
	BAHAR	MBG 204	Biyoistatistik	3	2	4	6
		MBG 206	Mikrobiyoloji	3	4	5	7
		MBG 208	Moleküler Biyoloji	3	4	5	7
		MBG 210	Bilim ve Etik	2	0	2	4
		GLB XXX	Seçmeli Küresel Sorunlar III	3	0	3	4
		TURK 102	Türkçe II	2	0	2	2
		Dönem kredileri		16	10	21	30
3. Yıl	Toplam Kredi		33	22	44	60	
	GÜZ	Sahada Mesleki Uygulama		0	0	0	0
		MBG 301	Genel Biyokimya I	3	4	5	8
		GLB XXX	Seçmeli Küresel Sorunlar IV	3	0	3	4
3. Yıl	GÜZ	MBG 305	Moleküler Biyolojide Özel Teknikler ve Uygulamalar	3	2	4	6

	MBG 309	İnsan Genetiği		3	0	3	5	MBG 209
	HIST 201	Modern Türkiye Tarihi I		2	0	2	2	
	MBG XXX	Teknik Seçmeliler		3	0	3	5	
		Dönem kredileri		17	6	20	30	
	MBG 312	Genel Biyokimya II		4	0	4	7	MBG 301
	MBG 304	Biyoinformatik		3	2	4	6	
	MBG 306	Gen Regülasyonu		4	0	4	7	MBG 208
	HIST 202	Modern Türkiye Tarihi II		2	0	2	2	
	MBG XXX	Teknik Seçmeliler		3	0	3	5	
		Teknik olmayan Seçmeliler					3	
		Dönem kredileri		16	2	17	30	
		Ofislerde Mesleki Uygulama		0	0	0	0	
		Toplam Kredi		33	8	37	60	
	MBG XXX	Teknik Seçmeliler		3	0	3	5	
	MBG XXX	Teknik Seçmeliler		3	0	3	5	
	MBG XXX	Teknik Seçmeliler		3	0	3	5	
	MBG XXX	Teknik Seçmeliler		3	0	3	5	
	OHS 401	İş Sağlığı ve Güvenliği I		2	0	2	1	
		Teknik olmayan Seçmeliler					3	
	MBG 499	Yaz Stajı		0	2	1	6	
		Dönem kredileri		14	2	15	30	
	MBG 404*	Moleküler Biyolojide Güncel Konular		3	0	3	6	
	MBG XXX	Teknik Seçmeliler		3	0	3	5	
	MBG XXX	Teknik Seçmeliler		3	0	3	5	
	MBG XXX	Teknik Seçmeliler		3	0	3	5	
	MBG XXX	Teknik Seçmeliler		3	0	3	5	
		Teknik olmayan Seçmeliler					3	
	OHS 402	İş Sağlığı ve Güvenliği II		1	0	1	1	
		Dönem kredileri		16	0	16	30	
				0	0	0		
		Toplam Kredi		30	2	31	60	
		TOPLAM		140	40	161	240	

*Ders tüm öğretim üyeleri tarafından verilecektir.

DERS PROGRAMI ÖZETİ

Program Kodu	Lisans/YL/Doktora	% AKTS	Ders Grubu	Ders Kodları	Ders Sayısı	Kredi	AKTS
MBG	Lisans	8,3	AGÜ İmza Dersleri	GLB101, GLBXXX	5	15	20
		7,9	YÖK/Zorunlu Ortak Dersler	ENG101, ENG102, CP100, MBG, TURK101, TURK102, HIST201, HIST202, OHS401, OHS402	9	20	19
		2,5	Yaz Stajı	MBG499	1	1	6
		20,8	Seçmeli (I) Alan Teknik Seçmeliler	MBGXXX	10	30	50

		3,8	Seçmeli (II) Teknik Olmayan Seçmeliler		3	6	9
		33,3	Zorunlu Dersler (Laboratuvarlı)	MBG111,MBG112,B ENG105, MBG204, MBG205, MBG207, MBG209, MBG206, MBG208, MBG301, MBG304, MBG305	12	57	80
		23,3	Zorunlu Dersler (Laboratuvar sız)	MATH181, MBG115, MATH182, MBG116, PHYS101, MBG210, MBG309, MBG306, MBG312, MBG404	10	38	56
		100	TOPLAM		50	167	240

ALAN TEKNİK SEÇMELİLER

BÖLÜM TEKNİK SEÇMELİ DERSLERİ						
Ders Kodu	Ders Adı	Ön Koşul	Teorik (Lec.)	Laboratuvar (Lab)	Kredi	AKTS
MBG 402	Hesaplamalı Biyoloji	–	3	0	3	5
MBG 403	İnsan Genetik Hastalıkları	–	3	0	3	5
MBG 405	Moleküler Evrim	–	3	0	3	5
MBG 406	Moleküler Tıp	–	3	0	3	5
MBG 407	Kök Hücre	–	3	0	3	5
MBG 408	Biyomoleküller	–	3	0	3	5
MBG 409	Kanser Biyolojisi	–	3	0	3	5
MBG 410	Mikroarray Veri Analizi	–	3	0	3	5
MBG 411	Model Organizmalar	–	3	0	3	5
MBG 412	İmmünoloji	–	3	0	3	5
MBG 413	Biyoteknoloji	–	3	0	3	5
MBG 414	Biyomalzemeler	–	3	0	3	5
MBG 415	Hücre ve Doku Mühendisliği	–	3	0	3	5
MBG 416	Gelişim Biyolojisi	–	3	0	3	5
MBG 417	Sinir Biliminin Temelleri	–	3	0	3	5
MBG 418	Nöral Sistemi	–	3	0	3	5
MBG 419	Fonksiyonel Genomik	–	3	0	3	5
MBG 420	Klinik Araştırmalara Giriş	–	3	0	3	5
MBG 421	RNA Biyolojisi	–	3	0	3	5
MBG 425	Popülasyon Genetiği	–	3	0	3	5
MBG 426	Tümör Histolojisi	–	3	0	3	5
MBG 428	Epigenetik	–	3	0	3	5
MBG 430	Viroloji	–	3	0	3	5
MBG 431	İnsan Fizyolojisi	–	3	0	3	5
MBG 435	Hastalıklar ve Genetik	–	3	0	3	5
MBG 436	Fizyoloji ve Tıpta Dönüm Noktası Keşifler	–	3	0	3	5
MBG 351	Araştırma Projesi	–	0	4	2	5

MBG 463	Özel Çalışmalar I	MBG 351, GPA $\geq$ 3.00	0	4	2	7
MBG 464	Özel Çalışmalar II	MBG 463	0	4	2	7
MBG 465	Moleküler Endokrinoloji	–	3	0	3	5
MBG 466	Nörolojik ve Psikiyatrik Bozuklukların Nörobiyolojisi	–	3	0	3	5
XMBG445	Teknik Aktarım Seçmeli	–	3	0	3	5
XMBG446	Teknik Aktarım Seçmeli	–	3	0	3	5
XMBG447	Genel Aktarım Seçmeli	–	3	0	3	5
MBGX151	Dijital Öğrenme Platformu İleri Düzyer Aktarım Seçmeli 1	–	1	0	1	5
MBGX152	Dijital Öğrenme Platformu İleri Düzyer Aktarım Seçmeli 2	–	1	0	1	5
BÖLÜM DIŞI TEKNİK SEÇMELİ DERSLER						
Ders Kodu	Ders Adı	Ön Koşul	Teorik	Lab	Kredi	AKTS
BENG304	Doku Mühendisliği	–	3	0	3	5
BENG307	Biyomedikal Sensörler ve Transdüserler	–	3	0	3	5
BENG302	Biyomalzeme Bilimi	–	3	0	3	6
BENG310	Rekombinant DNA Teknolojisi	–	3	0	3	5
BENG423	Tıbbi Görüntüleme Sistemleri	–	3	0	3	5
BENG427	Doku-Biyomalzeme Etkileşimi	–	3	0	3	5
BENG429	Kontrollü İlaç Salımı	–	3	0	3	5
BENG431	Nanofabrikasyon	–	3	0	3	5
BENG432	Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp	–	3	0	3	5
BENG433	Biyomedikal Uygulamalar için Nanopartiküller	–	3	0	3	5
BENG434	Kök Hücre Teknolojisi ve Rejeneratif Tıp	–	3	0	3	5
BENG435	Ayırma Teknikleri	–	3	0	3	5
BENG436	İlaç Tasarımı ve Keşfi	–	3	0	3	5
BENG437	Biyoorganik ve Medisinal Kimya	–	3	0	3	5
BENG438	Biyonanoteknolojiye Giriş	–	3	0	3	5
BENG439	Metabolik Mühendislik	–	3	0	3	5
BENG445	Moleküler ve Hücreyel İmmünoloji	MBG412	3	0	3	5
BENG448	Biyoveri Madenciliği	–	3	0	3	5

GLB SEÇMELİ DERSLERİ

Ders Kodu	Ders Adı	Teorik (Lec)	Laboratuvar (Lab)	Kredi	AKTS
GLB 101	AGÜ Yöntemleri (AGU Ways)	3	0	3	4
GLB 1XX/GLB 102	İnovasyon ve Girişimcilik	3	0	3	4
GLB 1XX/GLB 104	AGÜ Yöntemleri II	3	0	3	4
GLB 2XX/ GLB 2XX-1/GLB 201	Gıda ve Sağlık	3	0	3	4
GLB 2XX/ GLB 2XX-1/GLB 202	Göç ve Nüfus	3	0	3	4
GLB 2XX/ GLB 2XX-1/GLB 203	İyi Sağlık ve Refah	3	0	3	4
GLB 2XX/ GLB 2XX-1/GLB 204	Kaliteli Eğitim	3	0	3	4
GLB 2XX/ GLB 2XX-1/GLB 205	Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar	3	0	3	4
GLB 2XX/ GLB 2XX-1/GLB 206	Temiz Su ve Sanitasyon	3	0	3	4
GLB 2XX/ GLB 2XX-1/GLB 207	Sorumlu Tüketim ve Üretim	3	0	3	4
GLB 2XX/ GLB 2XX-1/GLB 208	İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme	3	0	3	4
GLB 2XX/ GLB 2XX-1/GLB 209	İnovasyon ve Girişimcilik	3	0	3	4
GLB 2XX/ GLB 2XX-1/GLB 210	Eşitsizliklerin Azaltılması	3	0	3	4
GLB 2XX/ GLB 2XX-1/GLB 216	Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar	3	0	3	4
GLB 2XX/ GLB 2XX-1/GLB 270	Erişilebilir ve Temiz Enerji	3	0	3	4
GLB 3XX/GLB 300	Sosyal Etki	3	0	3	4
GLB 3XX/GLB 301	Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar	3	0	3	4